장준영

Portfolio

jjy9815@gmail.com

010-2984-5799

About Me

문제를 정확히 짚고, 함께 해결해 나갑니다.

주어진 기준이 목적에 맞는지 살피고,
데이터와 근거를 바탕으로 더 나은 방법을 제안합니다.

WHY ME?

- 데이터와 숫자로 판단하고 분석하는 능력
- 서로 다른 의견을 조율하는 소통 능력
- 맡은 일을 끝까지 해내는 책임감



Knowledge

· 지역 인구 특성과 시설 수요 분석

→ 인구 특성과 기존 시설 분포를 비교해 해당 지역에 필요한 시설 유형 제안

· 공간 데이터 기반 입지 분석

→ 교통 접근성과 주변 시설의 위치 관계를 분석해
공유 모빌리티 대여소와 공공시설 후보지 제안

· 유저 행동 분석과 개선안 설계(PDF 별도 첨부)

→ 유저 행동을 분석해 개선 대상을 구체화하고 검증 기준 설계



Skill & Tools

- SQL
- BigQuery, MySQL
- Tableau
- Python
- 데이터 전처리 및 EDA
- 머신러닝 모델링
- A/B 테스트

Projects

문제 정의부터 액션 설계까지 END to END

2024.04 ~ 2024.06

공공데이터 기반 모빌리티 분석

안양시 공공데이터 공모전

- 공유 모빌리티 대여소 최적 입지 분석
- 차량 감소 및 도시 열섬 완화를 위한 데이터 분석

2024.10 ~ 2024.10

공공시설 입지 데이터 분석

부산 DIVE 글로벌 데이터 해커톤

- 군집화 기반 부산 공공시설 및 빈집 활용 최적 입지 도출
- 청년 인구 감소와 지역 문제 데이터로 연결한 공간 분석 수행

2024.11 ~ 2025.02

데이터 분석 역량 집중 학습

데이터 분석 캠프 & SQL 실전 과정

- Python, SQL, BigQuery, Tableau
- 퍼널, 리텐션, AARRR 등 서비스 분석 프레임워크 실습

2025.04 - 2025.06

산불 위험 예측 모델링

강원대학교 기상기후 빅데이터 수업 보고서

- 기상 데이터와 FWI 지수를 활용한 산불 위험도 분석
- 고위험 지역 및 주요 영향 변수 도출로 예방 가능성 제시

Project 01. Shared Mobility Optimization

공유 모빌리티 입지 최적화를 통한 탄소 저감 및 도시 교통 문제 해결

Project Overview

공공데이터와 공간 분석 기법을 활용하여 안양시의 공유 모빌리티 대여소 최적 입지를 도출하고,
탄소 배출 및 교통 혼잡 문제를 동시에 완화하기 위한 데이터 기반 정책 제안을 목표로 수행되었습니다.

Affiliation

- 안양시 공공 빅데이터 공모전 3인 팀 | 2024.04 – 2024.06
- 공공데이터 기반 도시 문제 해결 공모전 프로젝트 수행
- 데이터 분석 및 공간 모델링을 통해 최적 대여소 위치 도출

Summary

- NDVI와 Moran's I를 활용하여 도시 열섬 및 탄소 배출 집중 지역 분석
- 인구, 주거, 교통 데이터를 결합해 공유 모빌리티 수요 지역 도출
- 데이터 기반으로 최적 대여소 입지 선정
- 지도 시각화를 통해 정책 활용 가능한 결과 제공





Project 01. Data-Driven Problem Definition

도시 열섬 및 교통 문제 기반 공유 모빌리티 필요성 분석

Problem Statement

안양시는 차량 중심의 교통 구조로 인해 교통 혼잡과 탄소 배출 문제가 지속적으로 심화되며,

특히 이러한 기상/환경적 요인은 도시 열섬 현상과 결합되어 시민들의 삶의 질을 저해하는 심각한 환경 문제로 확대

01. 교통 정체 및 개인 차량 의존도 심화

차량 중심 구조로 인한 출퇴근 시간대 상습 정체 발생

02. 도시 열섬 및 탄소 배출량 증가

고밀도 도심 내 교통량 집중으로 인한 국지적 온도 상승

03. 모빌리티 대여소의 비효율적 입지

환경 및 수요 데이터를 반영하지 못한 기존 인프라 배치

04. 데이터 기반 의사결정 체계 부족

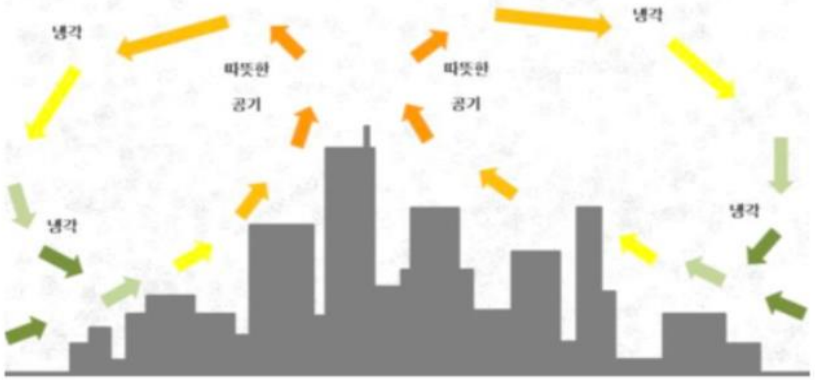
단순 통계가 아닌 다각도 공간 분석 기반의 정책 수립 필요

ANALYSIS APPROACH

공간 분석 기법 (NDVI, Moran's I) 활용

수요 + 환경 요소 복합 입지 선정 모델

공공데이터 기반 의사결정 최적화

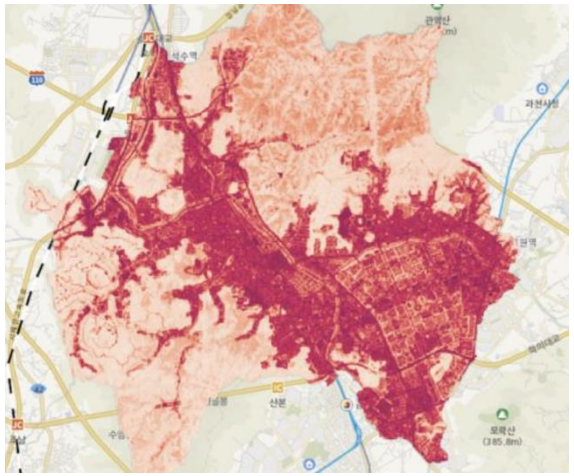


Carbon Emission | Heat Island | Traffic Congestion

Project 01. Spatial Analysis & Data Integration

NDVI·Moran's I 기반 환경 분석과 수요 데이터 결합을 통한 입지 선정 설계

NDVI 분석



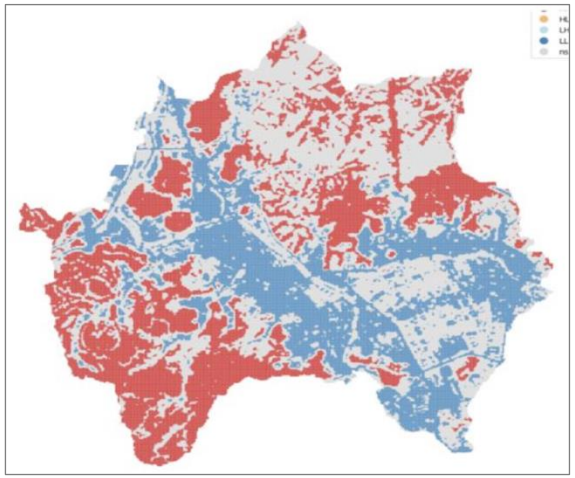
· NDVI(식생지수)를 활용해 도시화 수준 및 식생 분포 파악

· 식생지수가 낮을수록 도시화 수준이 높다고 판단

· 붉은 색에 가까울수록 도시화 지수가 높은 지역

· 도시화 지수 증가 → 탄소 배출 증가 경향

Moran's I 분석



· NDVI 데이터를 기반으로 공간 자기상관 분석 수행

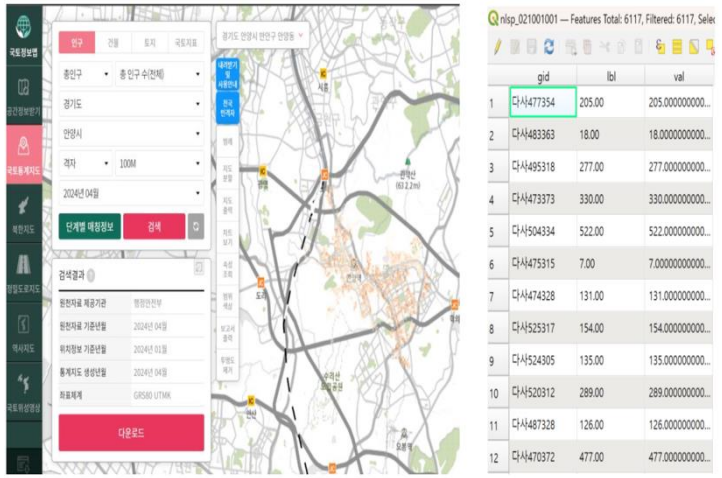
· Moran's I를 통해 유사 특성을 가진 지역의 군집 도출

· 붉은색 지역: 식생지수가 높은 비도시화 지역

· 파란색 지역: 식생지수가 낮은 도시화 지역

· 도시화 지역일수록 탄소 배출량이 높다고 판단

그 외 데이터 수집 및 구축



nlsp_021001001 — Features Total: 6117, Filtered: 6117, Selec

	gid	lbl	val
1	다사477354	205.00	205.000000000...
2	다사483363	18.00	18.000000000...
3	다사495318	277.00	277.000000000...
4	다사473373	330.00	330.000000000...
5	다사504334	522.00	522.000000000...
6	다사475315	7.00	7.000000000...
7	다사474328	131.00	131.000000000...
8	다사525317	154.00	154.000000000...
9	다사524305	135.00	135.000000000...
10	다사520312	289.00	289.000000000...
11	다사487328	126.00	126.000000000...
12	다사470372	477.00	477.000000000...

· 동별 인구·연령 분포 및 이동 패턴 분석

· 아파트 세대수 기반 이용 수요 및 연령대 추정

· 버스 노선 수 기준 시민 집중 지역 도출

· 공원·안양천 등 생활 인프라 지역 반영

· 수요·유동·환경 요소를 통합한 입지 후보 설정

Project 01. Final Outcome & Impact

데이터 기반 공유 모빌리티 최적 입지 도출 및 기대 효과

Key Results

- 환경(NDVI/Moran's I) 문제 집중 지역 정밀 도출
- 수요(인구·주거·교통) + 환경 복합 데이터 결합 입지 선정
- 안양시 내 공유 모빌리티 대여소 최적 후보지 도출
- 정책 활용 가능한 시각화 및 리포트 제공

Expected Impact

환경 개선

탄소 배출 저감 및
도시 열섬 완화 기여

교통 최적화

개인 차량 이용 감소 및
교통 혼잡 완화

이용 활성화

접근성 개선을 통한
모빌리티 서비스 활성화

지속가능성

지속 가능한 스마트 도시
교통 정책 방향 제시

환경 특성과 이용 수요를 함께 고려해 공유 모빌리티 대여소 후보지를 제안했으며,
해당 제안으로 팀 장려상을 수상했습니다.

Project 02. Busan Public Facility Optimization

빈집을 활용한 공공시설 후보지 분석 및 지역 맞춤 시설 제안

Project Overview

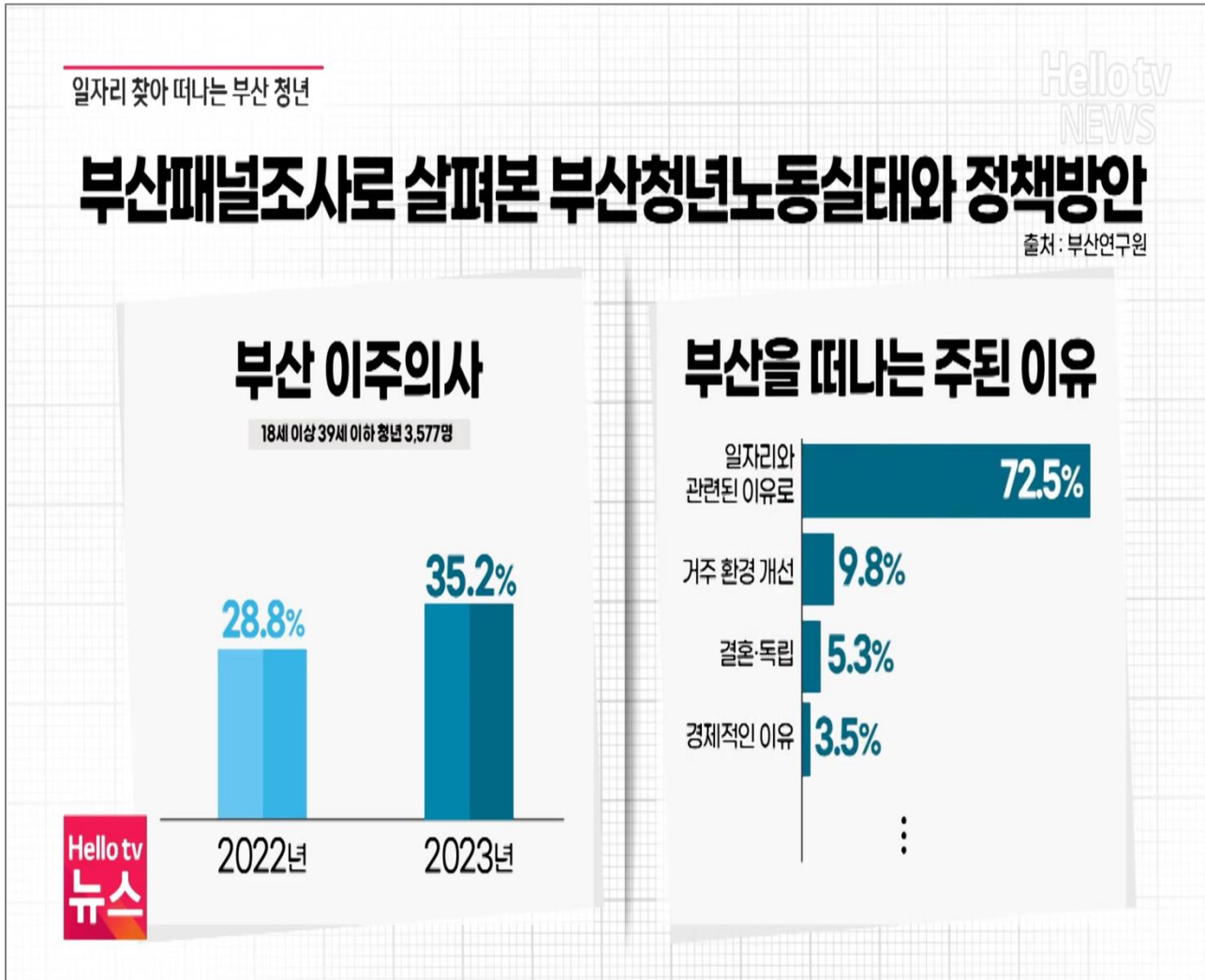
부산의 청년 유출, 일자리 부족, 빈집 증가 문제를 연결해, 빈집을 공유오피스·도서관 등 공공시설로 전환할 최적 입지를 데이터 기반으로 제안한 프로젝트입니다.

Affiliation

- 2024 부산 DIVE 글로벌 데이터 해커톤 4인팀 | 2024.10
- 공공데이터 기반 도시 문제 해결 공모전 프로젝트 수행
- 데이터 분석 및 공간 모델링을 통해 공공시설 최적 입지 도출

Summary

- 빈집, 청년시설, 노인시설, 독거노인 수, 실업률 데이터 통합 분석
- 지역 특성 분류 및 지역 맞춤형 공공시설 유형 도출
- 군집화 알고리즘 기반 최적 후보지 선정
- 지도 시각화를 통한 정책 활용형 결과물 제작



Project 02. Data & Method

공공데이터를 기반으로 지역 수요를 분석하고, 군집화와 GIS 시각화를 통해 최적 입지를 도출했습니다.

Regional Data Integration

- 빈집, 인구, 공공시설, 실업률 데이터 통합
- 법정구역 기준으로 공간 데이터 정리
- 분석 가능한 지역 단위 데이터셋 구축

Demand & Area Analysis

- 지역별 인구·시설 분포 기반 수요 특성 분석
- 독거노인 및 실업률을 활용한 문제 지역 파악
- 지역 간 수요 불균형 및 특징 비교

Facility Planning & Optimization

- 상관분석 및 모델 비교를 통한 시설 유형 선정
- 군집화 알고리즘 기반 최적 입지 후보 도출
- GIS 시각화를 통한 정책 활용 결과 제공

Analysis Process

데이터 통합

→ 공공데이터 통합 분석 기반 구축 (빈집, 인구, 시설, 실업률 등 데이터 결합)

지역 특성 분석

→ 지역별 인구·시설 분포를 기반으로 수요 특성 분석

시설 유형 선정

→ 상관분석과 모델 비교를 통해 지역 맞춤 시설 유형 도출

입지 최적화

→ 군집화 알고리즘을 활용해 최적 후보 입지 선정

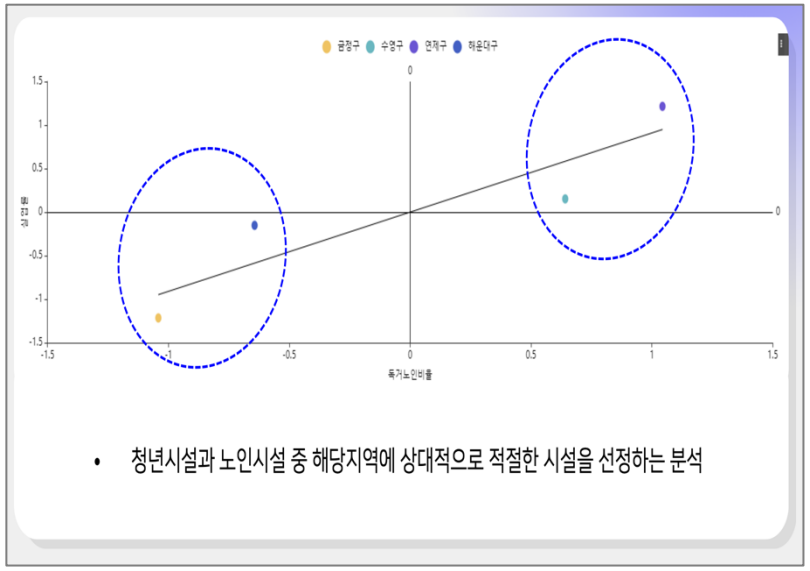
지도 시각화

→ GIS 기반 지도 시각화로 결과를 직관적으로 표현

Project 02. Data Analysis & Modeling

지역 특성 분석과 모델링을 통해 공공시설 입지 기준을 도출

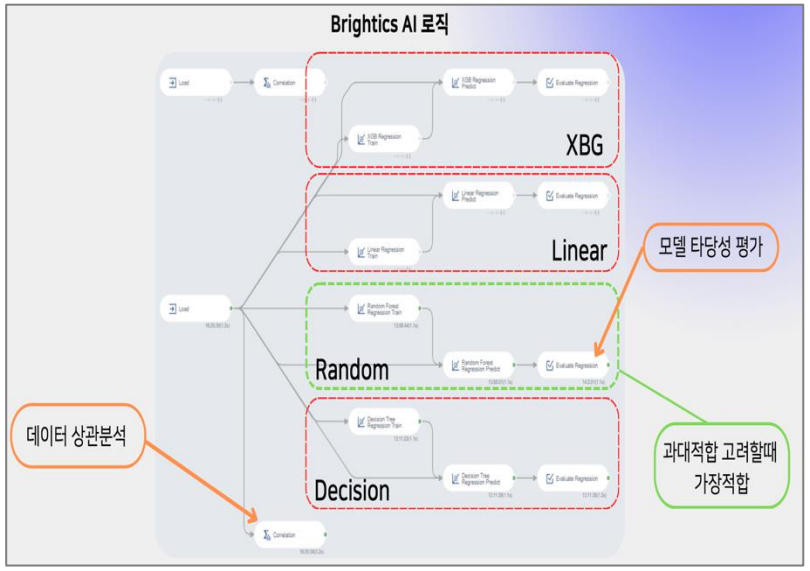
1. 지역 특성 기반 군집 분석



- 청년시설과 노인시설 중 해당지역에 상대적으로 적절한 시설을 선정하는 분석

- 지역별 인구 및 시설 특성을 기반으로 군집 분류
- 유사한 특성을 가진 지역 그룹 도출
- 시설 유형 선정의 기준으로 활용

2. 모델 기반 시설 유형 선정



- 상관분석 및 회귀 모델 비교 수행
- 실업률·독거노인 비율과 변수 간 관계 분석
- 최적 성능 모델을 기반으로 시설 유형 도출

3. 상관분석 기반 주요 변수 도출



- 실업률 및 독거노인 비율과 주요 변수 간 관계 분석
- 영향도가 높은 변수 중심으로 해석
- 시설 선정 및 입지 판단의 근거로 활용

Project 02. Result & Key Findings

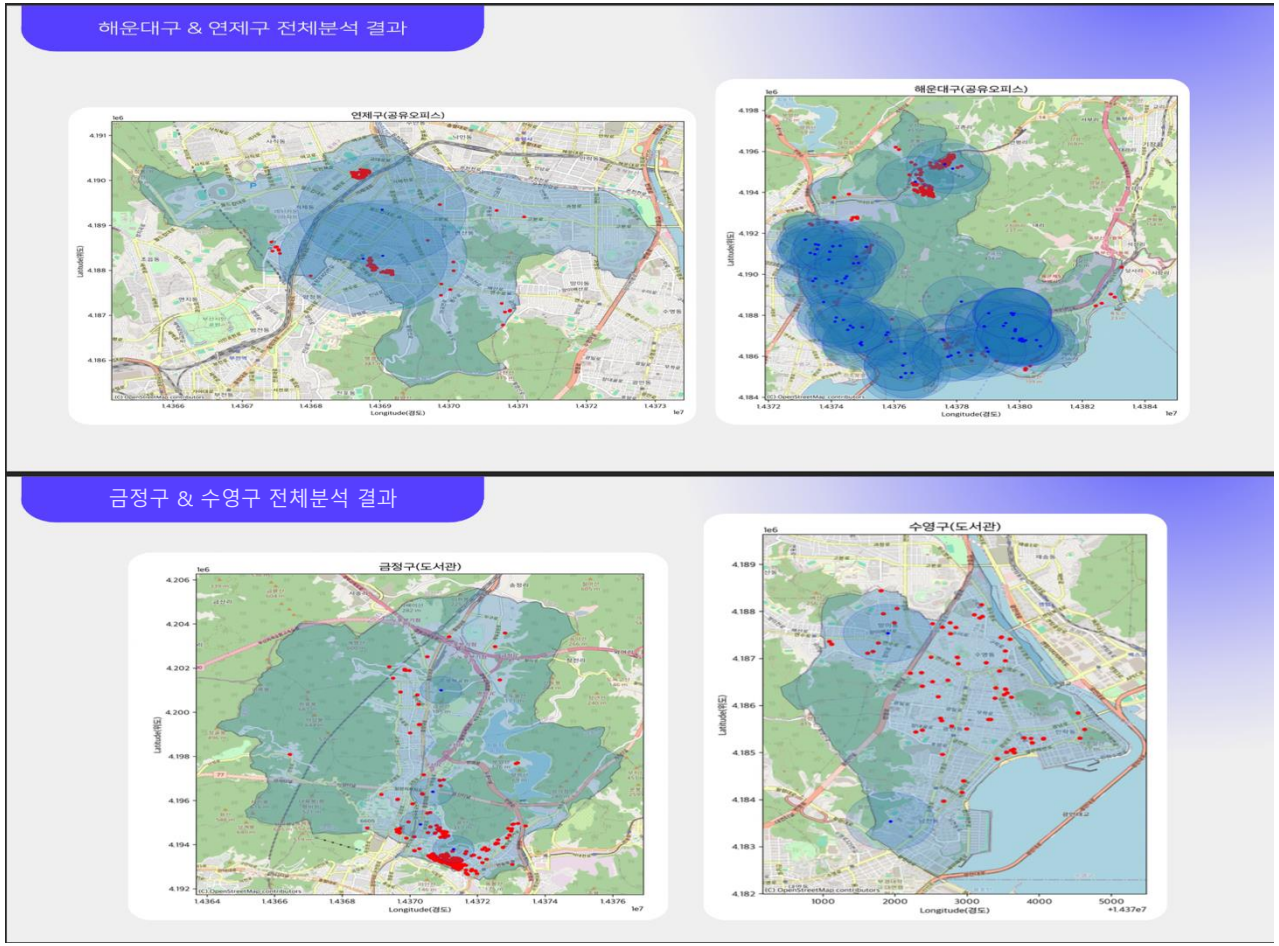
지역별 인구 특성과 시설 분포를 반영한 공공시설 유형 및 후보지 제안

Key Findings

- 지역별 인구 및 시설 특성에 따라 공공시설 수요가 상이하게 나타남을 분석
- 데이터 기반의 공유오피스, 도서관 등 지역 맞춤형 시설 유형을 최종 도출
- 군집화 알고리즘을 활용해 실제 활용 가능한 빈집 후보 입지 우선순위 선정

Insight

- 지역별 인구 특성과 기존 시설 분포를 비교해,
  연제구와 해운대구에는 청년 관련 시설을,
  금정구와 수영구에는 노인 관련 시설을 제안했습니다.



감사합니다.